Tarea Evaluable 2: Herramientas del Álgebra

Radicales, Logaritmos, Fracciones Algebraicas y Binomio de Newton

Orientaciones y Normas de Entrega (Google Classroom):

- **Desarrollo y Caligrafía:** Resuelve en tu libreta o en hojas de examen con tinta azul o negra, dejando márgenes legibles. Cada resultado debe incluir su correspondiente justificación algebraica paso a paso; los números aislados sin desarrollo carecen de validez evaluable.
- **Formato de Entrega:** Escanea de forma ordenada en un **único archivo PDF vertical**, bien iluminado y sin sombras ni fondos ajenos a la hoja. Entrega a través de Google Classroom dentro del plazo oficial asignado.

Ejercicio 1 (2,5 puntos) — Radicales y Racionalización

a) Demuestra de forma razonada que la siguiente expresión con radicales se reduce exactamente al número natural 2:

$$E = \left(\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \right) \cdot \frac{3}{\sqrt{40}}$$

b) Racionaliza el denominador y simplifica al máximo la siguiente fracción algebraica:

$$F(x) = \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2} \qquad (x>0,\ x \neq 8)$$

Ejercicio 2 (2,5 puntos) — Logaritmos

a) Resuelve en $\mathbb{R}$ la siguiente ecuación aplicando la definición de logaritmo. Especifica con rigor las condiciones de existencia de la base y del argumento, justificando por qué debe descartarse una de las posibles soluciones algebraicas:

$$\log_{x-1}(2x^2-5x-3) = 2$$

b) Sabiendo que $\log(2) = a$ y $\log(3) = b$, calcula en función de a y b (sin utilizar calculadora y razonando cada paso):

1.) $\log(75)$

2.) $\log_6(15)$

Ejercicio 3 (2,5 puntos) — Fracciones Algebraicas

a) Factoriza numerador y denominador aplicando el protocolo de factorización en cuatro pasos, y simplifica la siguiente fracción algebraica indicando los valores excluidos del dominio:

$$F(x) = \frac{2x^3 - x^2 - 7x + 6}{2x^3 + 2x^2 - 4x}$$

b) Realiza la siguiente operación combinada y simplifica el resultado al máximo:

$$\frac{3}{2x-4} - \frac{x-1}{x^2-4} + \frac{x}{2x^2+4x}$$

Ejercicio 4 (2,5 puntos) — Binomio de Newton

a) Desarrolla y simplifica al máximo la siguiente potencia mediante el Binomio de Newton:

$$\left(3x^2 - \frac{1}{3x}\right)^5$$

b) Dado el binomio $\left(kx^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ con $k \in \mathbb{R},\ k \neq 0$:

1.) Escribe la fórmula del término general y determina de forma analítica qué posición ocupa el término independiente de x.

2.) Sabiendo que el valor numérico de dicho término independiente es exactamente **60**, calcula justificadamente los posibles valores del parámetro k.

Recuerda encuadrar claramente cada solución final y comprobar las restricciones algebraicas en tu libreta.